

AEN-002344

(N013) B.Sc. (Maths Group) Third
Semester (Regular/PVT/ATKT)

Examination, Dec.-2025

Course type : DSE

Compulsory/Optional

(905) INTRODUCTION TO STATISTICAL

MECHANICS (PHYSICS)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

नोट : प्रश्नों के अंक उनके दाहिनी और अंकित है।

Note : The figures in the right-hand margin indicate marks.

नोट : खण्ड-क अनिवार्य है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न 10 अंक के हैं तथा 05 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं प्रत्येक 04 अंक के हैं कुल 20 अंक।

Note : **Section A** is compulsory containing 10 objective type question of 10 marks and 05 short answer type question carrying 04 marks for each total 20 marks.

AEN-002344

(Turn Over)

(2)

नोट : खण्ड-ख में 08 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक इकाई से दो 50% आन्तरिक विकल्प के साथ, प्रत्येक के लिए 10 अंक हैं कुल 40 अंक।

Note : **Section B** containing 08 descriptive type question of two from each unit with 50% internal choice, carrying 10marks for each total of 40 marks.

खण्ड-क/Section -A

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

Answer the following question. $10 \times 1 = 10$

(i) वर्ग माध्य मूल वेग (C_{rms}) का मान -

(a) $\sqrt{\frac{kT}{3m}}$ (b) $\sqrt{\frac{3kT}{m}}$

(c) $\sqrt{\frac{T}{3m}}$ (d) $\sqrt{kT}$

The value of root mean square speed (C_{rms}) is -

(a) $\sqrt{\frac{kT}{3m}}$ (b) $\sqrt{\frac{3kT}{m}}$

(c) $\sqrt{\frac{T}{3m}}$ (d) $\sqrt{kT}$

(3)

(ii) गैसों में संवेग प्रवाह की घटना को कहते हैं-

- (a) श्यानता (b) विसरण
(c) चालन (d) पृष्ठ तनाव

The phenomenon of momentum transfer in gases is called-

- (a) Viscosity
(b) Diffusion
(c) Conduction
(d) Surface tension

(iii) उष्मागतिकी का द्वितीय नियम है-

- (a) $dQ = dW + dU$
(b) $dQ = Tds$
(c) $PV = RT$
(d) इनमे से कोई नहीं

The second law of thermodynamics is-

- (a) $dQ = dW + dU$
(b) $dQ = Tds$
(c) $PV = RT$
(d) None of these

(iv) τ -कला आकाश होता है-

- (a) N विमीय (b) 6N विमीय
(c) 6 विमीय (d) 3 विमीय

τ -space is-

- (a) N-dimensional
(b) 6N-dimensional
(c) 6-dimensional
(d) 3-dimensional

(4)

(v) प्रायिकता है-

- (a) ऊष्मागतिक राशि
- (b) सांख्यिकीय राशि
- (c) उपर्युक्त दोनों
- (d) इनमें से कोई नहीं

Probability is-

- (a) A thermodynamic quantity
- (b) A statistical quantity
- (c) Both of the above
- (d) None of these

(vi) नियतांक β का मान है-

- (a) $\frac{1}{T}$
- (b) $\frac{1}{kT}$
- (c) $\frac{k}{T}$
- (d) kT

The value of the constant β is-

- (a) $\frac{1}{T}$
- (b) $\frac{1}{kT}$
- (c) $\frac{k}{T}$
- (d) kT

(vii) इनमें कौन-सा फर्मीऑन नहीं है-

- (a) इलेक्ट्रॉन
- (b) प्रोटोन
- (c) न्यूट्रॉन
- (d) α -कण

Which of the following is not a fermion?

- (a) Electron
- (b) Proton
- (c) Neutron
- (d) α -particle

(5)

(viii) बोसोन का चक्रण होता है-

- (a) 0 या 1 (b) केवल 1
(c) $1/2$ (d) $3/2$

The spin of a boson is-

- (a) 0 or 1 (b) Only 1
(c) $1/2$ (d) $3/2$

(ix) किसी कृष्ण पिण्ड उत्सर्जक का उत्सर्जक क्षमता समानुपाती होता है-

- (a) T^4 (b) T^2
(c) T (d) $1/T$

The emissive power of a blackbody emitter is proportional to-

- (a) T^4 (b) T^2
(c) T (d) $1/T$

(x) कृष्ण पिण्ड में सम्पूर्ण ऊर्जा विकिरण वक्र की व्याख्या कौन-सा नियम करता है-

- (a) वीन का नियम
(b) रेले-जीन्स का नियम
(c) प्लांक का नियम
(d) स्टीफेन का नियम

Which law explains the complete energy radiation curve of a blackbody?

- (a) Wien's law
(b) Rayleigh-Jeans law
(c) Planck's law
(d) Stefan's law

(6)

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (लघु उत्तरीय)

Answer the following question (Short Answer Type) $5 \times 4 = 20$

(a) गैसों में विसरण की घटना को समझाइए।

Explain the phenomenon of diffusion in gases.

(b) सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए।

Derive the expression for the most probable speed.

(c) पूर्व प्रायिकता की बराबर के सिद्धांत का वर्णन कीजिए।

Describe the principle of equal a priori probability.

(d) ऊर्जा समविभाजन लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए।

State and prove the law of equipartition of energy.

(e) वीन के विस्थापन नियम की व्याख्या कीजिए।

Explain Wien's displacement law.

(7)

खण्ड -ख /Section-B

प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न को हल करें। $10 \times 4 = 40$

Attempt Any **one** question from each unit.

इकाई-I/Unit-I

3. मैक्सवेल के चाल वितरण नियम को समझाइए एवम उसके प्रायोगिक सत्यापन की विधि का वर्णन कीजिए।
Explain Maxwell's law of distribution of velocities and describe the method of its experimental verification.

अथवा/OR

बॉयल ताप किसे कहते हैं? बॉयल ताप के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए।

What is Boyle temperature? Derive the expression for Boyle temperature.

इकाई -II/Unit-II

4. कैनोनिकल संयोजन, माइक्रो-कैनोनिकल संयोजन तथा ग्रेंड-कैनोनिकल संयोजन का वर्णन कीजिए।
Describe the Canonical ensemble, micro Canonical ensemble and Grand Canonical ensemble.

(8)

अथवा/OR

स्थूल अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्था को परिभाषित कीजिए तथा एन्ट्रॉपी के लिए बोल्ट्जमैन सम्बन्ध ज्ञात कीजिए।

Define macroscopic state, microscopic state, accessible microstate and derive Boltzmann's relation for entropy.

इकाई -III/Unit-III

5. बोल्ट्जमैन का कैनोनिकल नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए।

State and prove Boltzmann's Canonical law.

अथवा/OR

फर्मी-डिराक वितरण नियम की व्युत्पत्ति कीजिए।

Derive the Fermi-Dirac distribution law.

इकाई -IV/Unit-IV

6. धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धान्त की फर्मी-डिराक सांख्यिकी द्वारा व्याख्या कीजिए।

Explain the free electron theory of metals using Fermi-Dirac statistics.

अथवा/OR

कृष्ण पिण्ड विकिरण के लिए प्लांक के सूत्र को निगमित कीजिए।

Derive Planck's formula for blackbody radiation.